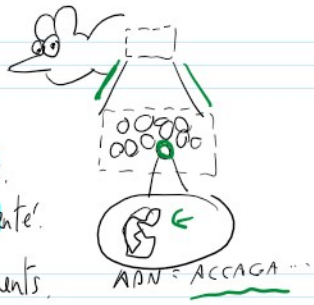
Séquençage

October 1, 2019 8:30 AM

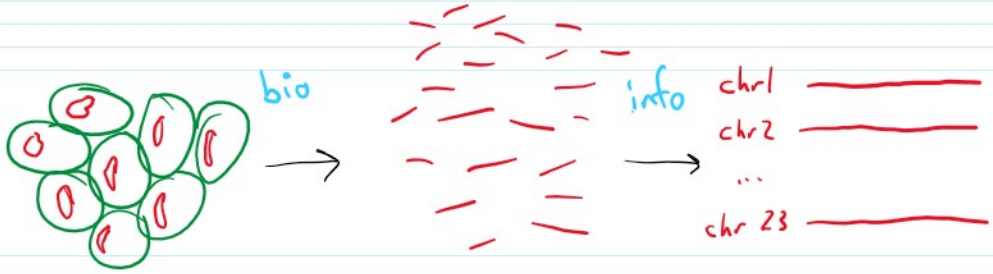
Comment obtenir l'ADN d'une cellule ?

Pas facile ! Plus réaliste = ensemble de cellules séquencées en même temps.

Chaque ADN est fragmenté.

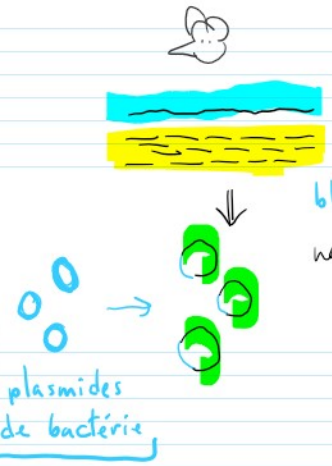


Défi informatique : reconstruire ADN à partir de fragments.



Séquençage Sanger (1977)

- Fragmenter l'ADN
- Insérer les fragments dans un vecteur de clones ("cloning vector")

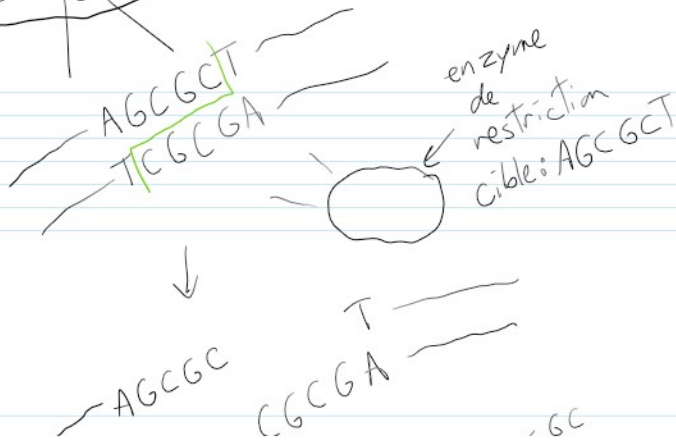


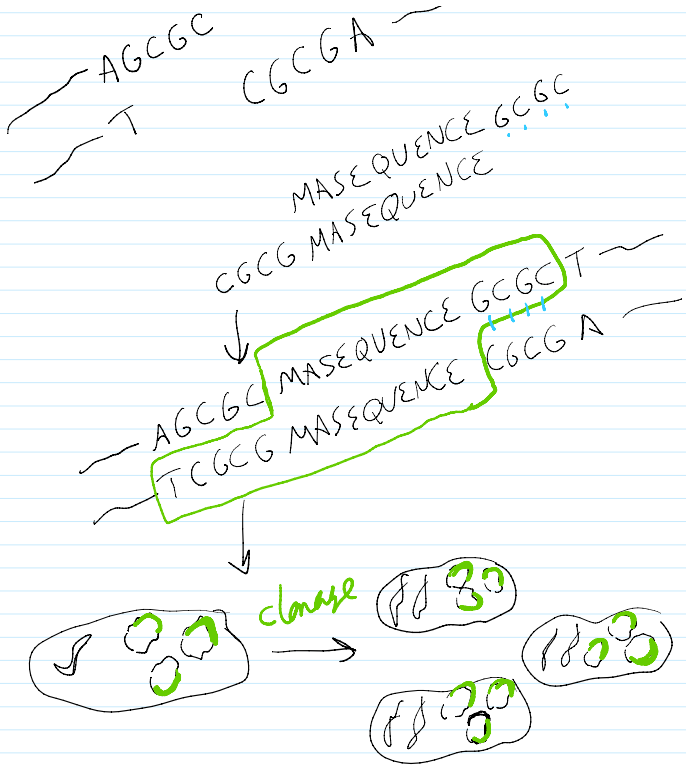
bleu = plasmide original

noir = ce qu'on a inséré et qu'on veut séquencer

Bactérie

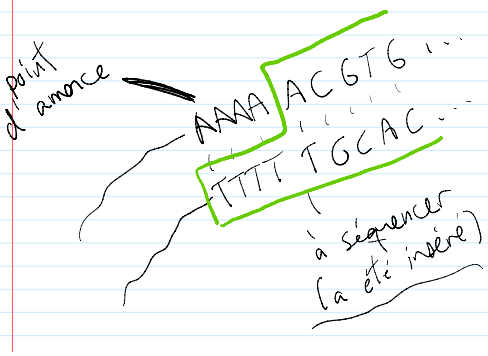
AGCGCT est un palindrome complémentaire



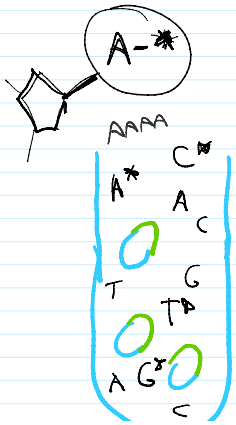


On met dans la cellule un bassin de :

Zoom in sur plasmide



amorceurs +	nucléotide	+ fluorescents
AAAA	A C	A* C*
AAAA		
AAAA	G T	G* T*
AAAA		
	A C	spéciaux = arrêtent la
	T	



la été ...

C

T

spécial... = arrêtent la transcription

A G* C

amorce ("primer")

• chauffer la solution = séparation des brins complémentaires

AAAAAC G...

TTTTTGCAC...

• les nucléotides +fluo qui flottaient viennent s'apparier

AAAA C G T*

TTTTTGCAC

chauffer →

AAAAACG T*

AAAAACG*

...

• on répète

AAAAACG*

TTTTTGCAC ...

• on répète ...

• après plsrs cycles

AAAAA*

AAAAAC*

AAAAACG*

AAAAACGT*

...

AAAAACGT... C*

gel qui ralentit les seqs

AAAAA*

AAAAAC*

AAAAACG*

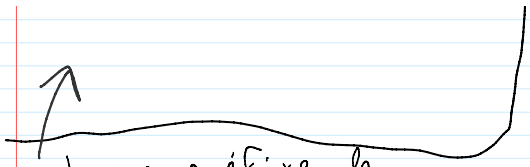
AAAAACGT*

séq + courte arrive + vite

Détecteur de *

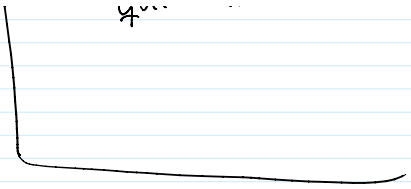
+ + + + +

charge électrique qui attire les *



seq

= arrive + vite

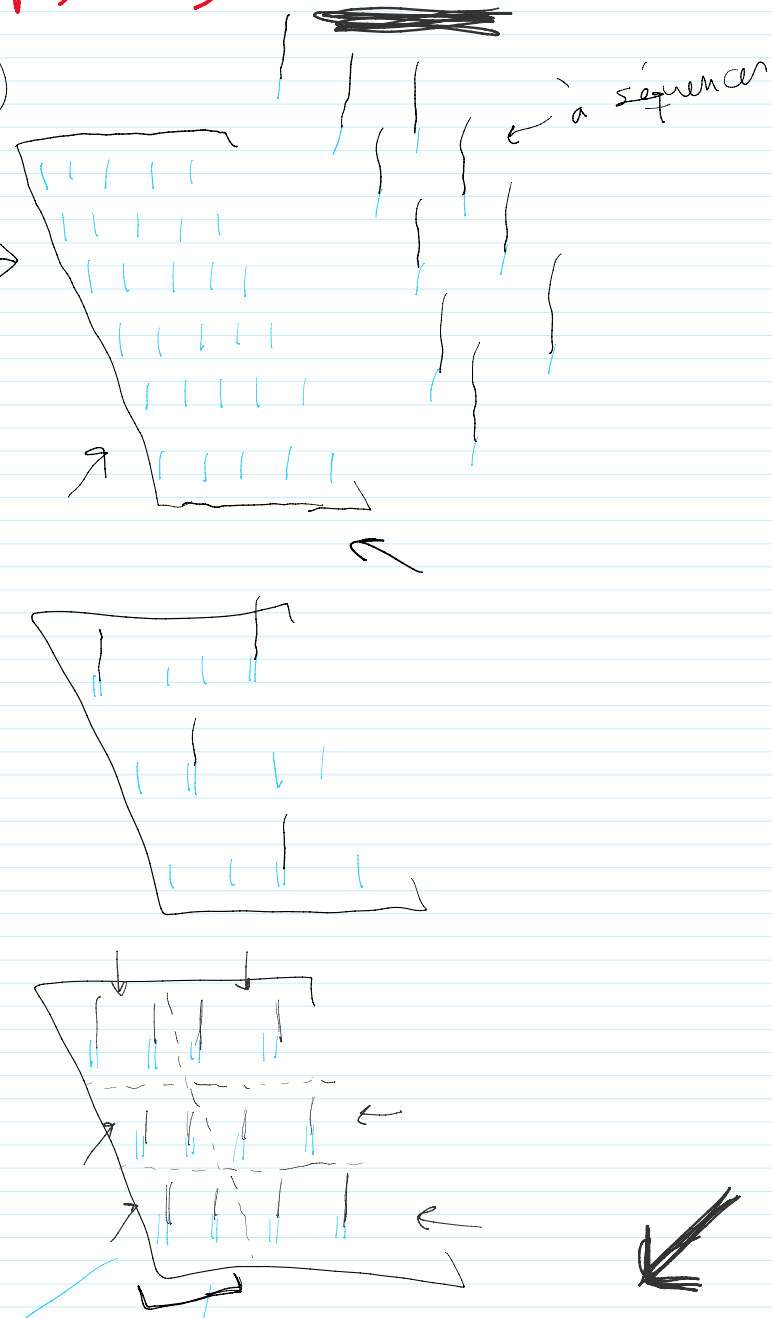


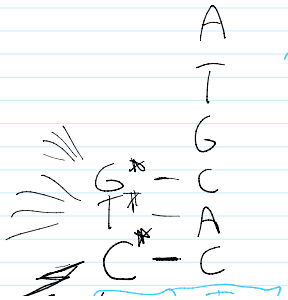
chaque préfixe de notre séq. vaut flotte

fonctionne pour frag. long. ≈ 1500 nuc.

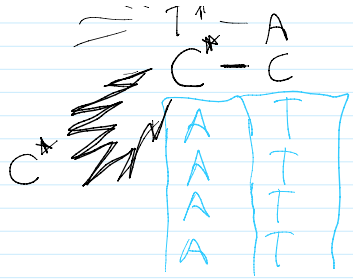
Next-Gen Sequençage (NGS)

- parallélisation massive
- plusieurs techno : · Illumina →
  · PacBio





Fonctionne avec fragments de longueur ≤ 50 ~ 300 bp



longueur ≤ 50 ~ 300 bp
(syncronisation de signaux sur clusters)

- Third-gen sequencing
  - eg nanopore
    - Long segments (≤ 2,000,000 nucl)
    - Erreur 5 à 10%.